

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Bacharelado em Sistemas de Informação

Amanda Lima Carvalho Dal Col

Bernardo Campos Rodrigues

Douglas Fernandes de Carvalho Jardim

Eduardo Henrique Costa Lara

Thomas Henrique Lousada

**PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO**  
**ANÁLISE DA EMPRESA FORCEONE IT**

**Belo Horizonte**

**2024**

## 1. INTRODUÇÃO

A ForceOne IT é uma empresa que se destaca no mercado de Tecnologia da Informação (TI) pela sua especialização em soluções de infraestrutura baseadas na plataforma AWS (Amazon Web Services). Situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a ForceOne IT atua predominantemente com serviços que abrangem a migração de sistemas para a nuvem, suporte contínuo e personalização de soluções de acordo com as necessidades específicas dos clientes. O crescente avanço da transformação digital tem impulsionado a demanda por serviços gerenciados na nuvem, oferecendo uma oportunidade significativa para empresas que, como a ForceOne IT, se especializam em soluções AWS. Este trabalho visa analisar a ForceOne IT através de uma abordagem detalhada, investigando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e proporcionando recomendações estratégicas baseadas em dados primários e secundários. A análise inclui uma avaliação dos processos internos da empresa, identificando áreas para melhorias e otimização. O objetivo é oferecer insights e estratégias que possam contribuir para o crescimento e a sustentabilidade da ForceOne IT no dinâmico e competitivo mercado de TI.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

**2.1. Escolha da empresa:** A empresa selecionada para este estudo foi a ForceOne IT - Soluções e Consultoria em Infraestrutura e AWS. A ForceOne se especializa em soluções de infraestrutura de TI utilizando a plataforma AWS, com sede em Belo Horizonte.

**2.2. Coleta de informações gerais:**

- **Área de atuação:** Tecnologia da Informação (TI), com ênfase em soluções baseadas na nuvem via AWS.
- **Dimensão:** Empresa de porte pequeno a médio.
- **Sede:** Localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
- **Serviços oferecidos:** Faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias, migração de sistemas para a AWS, e suporte contínuo.

## 3. COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

**3.1. Realização de entrevistas:** Foram conduzidas entrevistas com gestores (Tulio e Christian) e funcionários da ForceOne IT (Frederico e Lucas) para obter um entendimento sobre a estrutura organizacional e os principais processos da

empresa. A ForceOne IT opera com uma estrutura ágil, possibilitando a personalização de soluções de acordo com as necessidades de cada cliente.

**3.2. Revisão de documentos internos:** Foram analisados documentos internos, incluindo relatórios anuais, organogramas, manuais de procedimentos e fluxogramas de processos. A análise revelou que a empresa possui uma estrutura flexível, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças e às exigências do mercado.

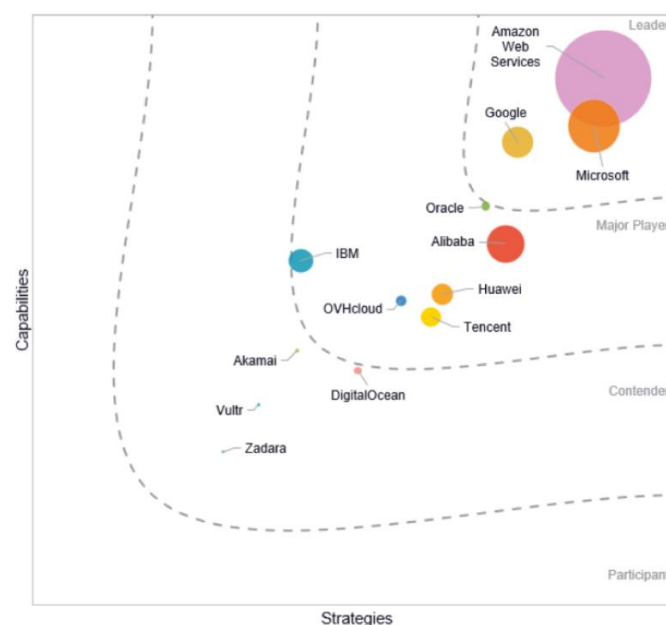
**3.3. Condição:** A empresa autorizou a consulta, mas não autorizou o anexo deles no trabalho por motivos de estratégia de negócio.

#### 4. COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS

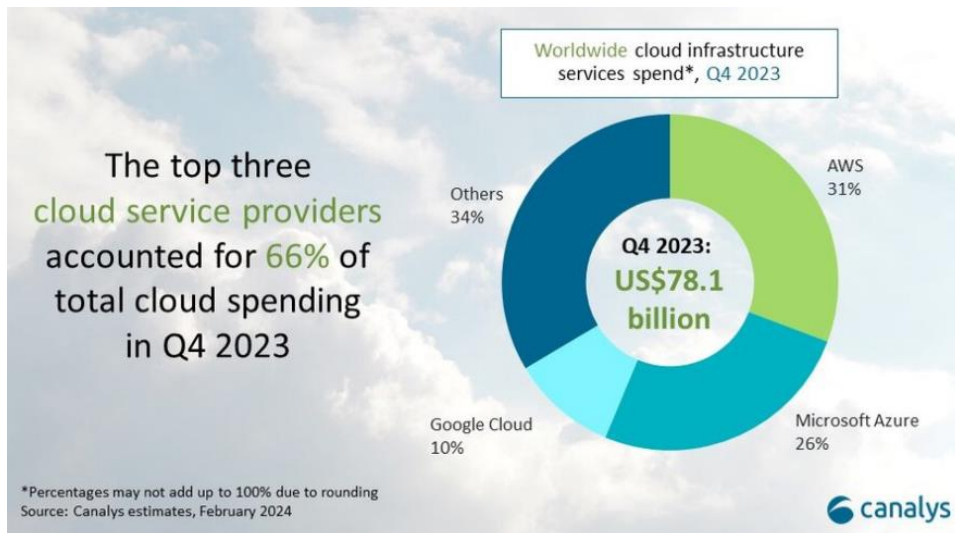
##### 4.1. Análise de mercado com base em fontes secundárias:

**4.1.1. Relatórios de mercado:** A análise foi fundamentada em relatórios de instituições como Canalys, IDC e Frost & Sullivan. Esses relatórios destacam o crescimento do mercado de serviços gerenciados na nuvem, com foco na AWS, e indicam uma demanda crescente por essas soluções devido à transformação digital nas empresas.

**Figura 1 – IDC MarketScape Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service, 2022**



**Figura 2 – Worldwide Cloud Infrastructure Services Spend, Q4 2023**



#### 4.2. Estudo do setor:

- **Tendências:** O setor de TI, especialmente no segmento de nuvem, está em crescimento contínuo, com empresas migrando para a nuvem para melhorar a eficiência e reduzir custos. As soluções AWS são amplamente reconhecidas por sua robustez, tornando-se a escolha preferida de muitas organizações.
- **Principais concorrentes:** Empresas como Tivit, Dedalus, Accenture e IBM foram identificadas como concorrentes diretos. A ForceOne IT, no entanto, se destaca pelo foco exclusivo em AWS e pela flexibilidade de seu modelo de faturamento, adaptado ao mercado brasileiro.
- **Oportunidades e ameaças:** O mercado de nuvem no Brasil está em expansão, criando oportunidades para a ForceOne IT. Porém, é necessário estar atento às ameaças como concorrência intensificada, mudanças regulatórias e volatilidade econômica.

### 5. IDENTIFICAÇÃO DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS (ANÁLISE SWOT):

#### 5.1. Forças:

- **Especialização em AWS:** A ForceOne IT possui um alto nível de especialização na plataforma AWS, com uma equipe técnica certificada, capaz de oferecer soluções personalizadas e eficientes.
- **Equipe qualificada:** A empresa conta com profissionais experientes em várias disciplinas de TI, o que permite uma abordagem personalizada e multidisciplinar.

- **Faturamento em reais:** O modelo de faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias é um grande diferencial para empresas brasileiras.
- **Agilidade:** A estrutura ágil da ForceOne IT facilita a adaptação rápida às necessidades dos clientes.

## 5.2. Fraquezas:

- 5.2.1. **Tamanho:** Como uma empresa de pequeno a médio porte, a ForceOne IT pode enfrentar dificuldades para competir com grandes players globais que possuem mais recursos.
- 5.2.2. **Dependência da AWS:** A especialização exclusiva na AWS pode ser uma fraqueza caso a empresa não diversifique suas ofertas para outras plataformas de nuvem.
- 5.2.3. **Capacidade limitada de expansão:** A estrutura atual pode dificultar uma rápida expansão para novos mercados sem investimentos adicionais.

## 5.3. Oportunidades:

- 5.3.1. **Expansão do mercado de nuvem no Brasil:** A ForceOne IT está bem posicionada para aproveitar o crescimento do mercado de nuvem no Brasil.
- 5.3.2. **Parcerias estratégicas:** Formar alianças com empresas de segurança cibernética ou automação pode ampliar as ofertas da ForceOne IT e abrir novos mercados.
- 5.3.3. **Expansão internacional:** A ForceOne IT poderia considerar a expansão para outros países da América Latina, onde há uma demanda crescente por serviços de nuvem.

## 5.4. Ameaças:

- 5.4.1. **Concorrência crescente:** O mercado de serviços gerenciados em nuvem é altamente competitivo, e novos entrantes podem aumentar a pressão sobre a ForceOne IT.
- 5.4.2. **Empresas com medo de mudança:** Empresas com infraestrutura on-premise podem ter medo/receio de migrar para cloud, o que diminuiria a demanda de serviço.
- 5.4.3. **Impactos econômicos:** A instabilidade econômica no Brasil pode afetar a demanda por serviços de TI.

**Figura 3 – Documentação da Análise SWOT**

| S<br>(FORÇAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W<br>(FRAQUEZAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O<br>(OPORTUNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T<br>(AMEAÇAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Especialização em AWS:</b> A ForceOne IT possui um alto nível de especialização na plataforma AWS, com uma equipe</li> <li>• <b>Equipe qualificada:</b> A empresa conta com profissionais experientes em várias disciplinas de TI, o que permite uma abordagem personalizada e multidisciplinar.</li> <li>• <b>Faturamento em reais:</b> O modelo de faturamento em reais com fluxo de caixa de 50 dias é um grande diferencial para empresas brasileiras.</li> <li>• <b>Agilidade:</b> A estrutura ágil da ForceOne IT facilita a adaptação rápida às necessidades dos clientes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tamanho:</b> Como uma empresa de pequeno a médio porte, a ForceOne IT pode enfrentar dificuldades para competir com grandes players globais que possuem mais recursos.</li> <li>• <b>Dependência da AWS:</b> A especialização exclusiva na AWS pode ser uma fraqueza caso a empresa não diversifique suas ofertas para outras plataformas de nuvem.</li> <li>• <b>Capacidade limitada de expansão:</b> A estrutura atual pode dificultar uma rápida expansão para novos mercados sem investimentos adicionais.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Expansão do mercado de nuvem no Brasil:</b> A ForceOne IT está bem posicionada para aproveitar o crescimento do mercado de nuvem no Brasil.</li> <li>• <b>Parcerias estratégicas:</b> Formar alianças com empresas de segurança cibernética ou automação pode ampliar as ofertas da ForceOne IT e abrir novos mercados.</li> <li>• <b>Expansão Internacional:</b> A ForceOne IT poderia considerar a expansão para outros países da América Latina, onde há uma demanda crescente por serviços de nuvem.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Concorrência crescente:</b> O mercado de serviços gerenciados em nuvem é altamente competitivo, e novos entrantes podem aumentar a pressão sobre a ForceOne IT.</li> <li>• <b>Empresas com medo de mudança:</b> Empresas com infraestrutura on-premisse podem ter medo/receio de migrar para cloud, o que diminuiria a demanda de serviço</li> <li>• <b>Impactos econômicos:</b> A instabilidade econômica no Brasil pode afetar a demanda por serviços de TI.</li> </ul> |

## 5.5. Recomendações estratégicas:

- 5.5.1. **Fortalecimento de parcerias:** A empresa deve continuar a fortalecer suas parcerias com fornecedores de tecnologia para expandir seu portfólio de serviços.
- 5.5.2. **Expansão para novos mercados:** A empresa deve considerar a expansão para outros países da América Latina, onde a demanda por tecnologias em nuvem está em crescimento.
- 5.5.3. **Inovação contínua:** A ForceOne IT deve investir em novas tecnologias e treinamento da equipe para se manter competitiva em soluções AWS.

## 5. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

**5.1 Mapeamento dos processos:** Foram mapeados os seguintes processos:

- **Criação de soluções:** Desenvolvimento de soluções personalizadas em AWS para atender às necessidades dos clientes.
- **Vendas:** Processo consultivo para entender as demandas do cliente e oferecer a solução mais adequada.
- **Atendimento ao cliente:** Suporte contínuo para garantir a operação eficaz das soluções implementadas.
- **Gestão de recursos:** Gerenciamento eficiente de recursos na nuvem, evitando a necessidade de estoque físico.

**5.2 Utilização de ferramentas de mapeamento:** Diagramas de fluxo de processos foram usados para visualizar e analisar os processos de negócio.



**Figura 4 – Diagrama dos Processos da ForceOne IT Mapeados**

## 6 IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS:

A análise dos processos revelou áreas que podem ser otimizadas:

### 6.1 Criação de Soluções:

- **Automatização de Testes:** Implementação de um framework de testes automatizados para aumentar a eficiência e a confiabilidade do processo de validação das soluções. (Competência AWS em Well Architect Framework)
- **Documentação Dinâmica:** Criação de uma documentação mais interativa e atualizada usando o compliance do AWS Audit Manager.

### 6.2 Vendas:

- **Ferramenta de CRM:** Implementação de uma ferramenta de CRM mais robusta para rastrear o progresso de vendas e melhorar o gerenciamento de leads.
- **Capacitação em Técnicas de Vendas Consultivas:** Realização de treinamentos contínuos para a equipe de vendas, focando em técnicas avançadas de vendas consultivas.

### 6.3 Atendimento ao Cliente:

- **Automatização do Atendimento:** Melhorar sistema de ticket para que crie registros de chamados e evite a informalidade deles.
- **Sistema de Feedback:** Implementação de um sistema de feedback automatizado para avaliar constantemente a satisfação dos clientes.

## 6.4 Gestão de Recursos:

- **Automatização de Escalabilidade:** Implementação de scripts automatizados que ajustem automaticamente os recursos em nuvem com base em parâmetros predefinidos.
- **Relatórios Dinâmicos:** Desenvolvimento de relatórios interativos e em tempo real para auxiliar os gestores a compreender melhor os clientes atuais da ForceOne IT usando o AWS QuickSight.

## 7 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA:

Plano para alinhar as necessidades de informação da ForceOne IT com as prioridades estratégicas, garantindo a coleta, análise e disseminação eficiente de informações relevantes, além de assegurar a conformidade com normas e regulamentos de TI.

### 7.1 Identificação das Necessidades de IC:

- **Decisões críticas:**
  - **Posicionamento estratégico:** O dashboard do AWS QuickSight, por exemplo, permitirá à ForceOne IT identificar os setores com maior potencial de adoção de nuvem, direcionando esforços de vendas e marketing conforme a análise das tendências de mercado.
  - **Desenvolvimento de novos serviços:** Quais soluções podem ser oferecidas aos clientes para atender a necessidades específicas de cada setor que estão usando serviços de nuvem.
  - **Marketing:** Como comunicar os benefícios da migração para a nuvem para as empresas que ainda não fizeram a migração.
- **KIT e KIQs:**
  - **KIT:** Tendências de transformação digital e migração para a nuvem no Brasil.
  - **KIQ 1:** Quais setores industriais estão adotando a migração para a nuvem em maior escala no Brasil?
  - **KIQ 2:** Quais as características das empresas que não fecharam negócio de migração para a ForceOne IT após receberem a proposta?
  - **KIQ 3:** Como a ForceOne IT pode se posicionar como líder de pensamento em transformação digital para atrair empresas com receio de migrar para a nuvem?

### 7.2 Identificação das Necessidades de Informação:

Para responder às KIQs, precisamos coletar informações sobre:

- **Características das empresas:** Principais empresas que adotam a nuvem, principais desafios e benefícios de migração. Analisar os cases de sucesso.
- **Fatores de decisão para fechamento do negócio:** Coletar dados referentes às características das empresas que orçaram, mas não fecharam negócio com a ForceOne IT para migração para a nuvem. Analisar dados como: localização da empresa, porte, setor, número de funcionários, tempo de decisão, se requisitos que buscaram não puderam ser atendidos, feedback recebido.
- **Posicionamento estratégico:** Analisar as estratégias de marketing, casos de sucesso e avaliar quais setores a empresa mais atende em comparação com os setores que mais migram para a nuvem.

### 7.3 Coleta e Armazenamento de Dados:

- **Fontes de Dados:** Dados de mercado e tendências de migração para a nuvem, informações públicas e privadas de empresas que fizeram ou estão avaliando migração para a nuvem, feedback de propostas comerciais, resultados de campanhas de marketing digital, relatórios de concorrência, e estudos de caso sobre transformação digital.
- **Plano de Coleta e Armazenamento dos Dados:** Utilização de ferramentas de automação de marketing e CRM, como HubSpot e APN, para armazenar e monitorar interações com clientes e prospects. Armazenamento de dados em Amazon S3 para consultas e análises futuras, com backup periódico em S3 Glacier para arquivamento seguro e de longo prazo.
- **Papel do Coletor:** O coletor será responsável por capturar e organizar informações de fontes variadas, como resultados de campanhas de marketing, feedback de propostas e conversas com prospects. O papel envolve também a automação da captura de dados públicos relevantes, como relatórios de tendências de mercado e informações da concorrência.
- **Pontos de Coleta:** CRM da ForceOne, plataformas de automação de marketing, feedback de equipes comerciais, análises de concorrência, e ferramentas de inteligência competitiva (como Crayon ou Owler) para monitorar tendências e concorrentes no setor de nuvem.
- **Periodicidade da Coleta:** Coletas diárias de interações com clientes e campanhas de marketing, coletas semanais de relatórios de feedback sobre propostas comerciais, e coletas trimestrais de dados públicos de concorrência

e tendências de mercado. Revisões mensais dos dados coletados para análise estratégica.

- **Uso de Rede de Coleta Interna:** Uso de redes internas, como AWS Direct Connect, para integrar os dados capturados de forma segura entre as ferramentas de CRM e armazenamento em AWS, com a implementação de dashboards internos para visualização em tempo real via serviços como Amazon QuickSight ou soluções customizadas no AWS Lambda para processamento e análise em tempo real.

#### **7.4 Análise de Dados e Registro de Informações:**

##### **ANÁLISE DE DADOS E REGISTRO DE INFORMAÇÕES**

- A coleta de dados por meio das perguntas formuladas visa fornecer informações estratégicas para a elaboração de um plano de inteligência competitiva voltado ao crescimento e ao posicionamento da empresa ForceOne IT no mercado. Cada uma das perguntas foi elaborada para identificar oportunidades e desafios específicos que influenciam a tomada de decisões da empresa.
- Abaixo expõe-se a forma como os dados coletados podem atingir seus propósitos:
- **KIQ 1:** Quais setores industriais estão adotando a migração para a nuvem em maior escala no Brasil? Os dados obtidos por meio dessa pergunta ajudarão a ForceOne IT a identificar quais setores estão avançando mais rapidamente na adoção de tecnologias em nuvem. Isso permitirá que a empresa direcione seus esforços de vendas e marketing para os segmentos com maior potencial de crescimento, além de ajustar suas soluções de acordo com as necessidades específicas desses setores. A compreensão de quais indústrias estão liderando a migração para a nuvem também possibilita a priorização de recursos e investimentos em áreas estratégicas.
- **KIQ 2:** Quais as características das empresas que não fecharam negócio de migração para a ForceOne IT após receberem a proposta? A análise dessas informações permitirá entender os principais fatores que levam algumas empresas a não fechar contrato após a apresentação da proposta. Com isso, a ForceOne IT poderá identificar pontos críticos no processo de vendas, ajustar suas ofertas e alinhar suas estratégias comerciais para aumentar a taxa de conversão. Além disso, o conhecimento das objeções ou barreiras enfrentadas pelos potenciais clientes ajudará a personalizar abordagens e a superar obstáculos específicos, melhorando o desempenho competitivo da empresa.

- **KIQ 3:** Como a ForceOne IT pode se posicionar como líder de pensamento em transformação digital para atrair empresas com receio de migrar para a nuvem? As respostas a essa pergunta permitirão à ForceOne IT desenvolver uma estratégia de comunicação e posicionamento que reforce sua autoridade e credibilidade no mercado de transformação digital. Ao entender como atrair empresas que têm receios em relação à migração para a nuvem, a empresa poderá criar conteúdo educativo, campanhas de marketing e ações de relacionamento que transmitam confiança, esclareçam dúvidas e destaquem os benefícios da nuvem. Isso contribuirá para aumentar a presença da marca e atrair clientes que ainda estão hesitantes, estabelecendo a ForceOne IT como referência no setor.

## **AMAZON QUICKSIGHT**

- Amazon QuickSight é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) que permite a análise e visualização de grandes volumes de dados de forma rápida e interativa. Suas principais funcionalidades incluem: integração e acesso a dados, visualização interativa, insights automáticos com machine learning e escalabilidade.
- Amazon QuickSight é ideal para empresas já integradas ao ecossistema AWS, que buscam uma solução escalável e com insights automáticos, além de dashboards interativos para visualização e análise de dados em tempo real.
- Cada ferramenta pode ser utilizada de forma complementar, dependendo das necessidades e da infraestrutura tecnológica da ForceOne IT.

### **7.5 Disseminação e Utilização das Informações:**

- Dashboard do Amazon Quicksight: Para consolidação das informações coletadas para self-service BI.
- Microsoft Word: Para a produção de relatórios textuais para consulta para a tomada de decisão estratégica.
- Microsoft Power Point: Para a produção de apresentações nas reuniões de tomada de decisão estratégica com os pontos-chave dos relatórios textuais.

### **7.6 Avaliação do Processo de IC:**

- Identificação das Necessidades de IC: A definição clara das necessidades e das perguntas-chave (KIQs) é essencial para garantir que as informações coletadas sejam relevantes. A inclusão de partes interessadas no processo ajuda a alinhar as KIQs com as preocupações do mercado.

- **Coleta e Armazenamento de Dados:** A escolha de fontes de dados e ferramentas de coleta deve ser estratégica para otimizar a eficiência. A periodicidade da coleta deve ser flexível e adaptável às mudanças no mercado, e o armazenamento em plataformas seguras, como Amazon S3, deve seguir protocolos rigorosos.
- **Análise de Dados e Registro de Informações:** A análise deve ser metódica e rigorosa, utilizando ferramentas como Excel e Amazon Quicksight. A qualidade dos dados é fundamental para gerar insights relevantes, e o registro deve facilitar a recuperação e interpretação futura.
- **Disseminação e Utilização das Informações:** A apresentação das informações deve ser clara e adaptada ao público-alvo. O feedback dos tomadores de decisão deve ser constantemente coletado para melhorar a utilidade das informações.
- **Aprimoramento Contínuo:** Um ciclo de revisão das práticas de IC é necessário para se adaptar a mudanças no mercado. O feedback estruturado deve ser utilizado para identificar lacunas e oportunidades de melhoria.

### **7.7 Compliance de TI:**

- A Amazon S3, ao armazenar dados sensíveis e relevantes para o processo de Inteligência Competitiva (IC), se beneficia da integração com o AWS Macie, uma ferramenta de segurança que utiliza machine learning para detectar e proteger dados confidenciais. O AWS Macie realiza auditorias regulares, identificando automaticamente informações como números de documentos pessoais, dados de cartão de crédito e outros tipos de informações sensíveis armazenadas no S3. Essa auditoria não apenas garante a conformidade com regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas também fortalece a segurança da informação, proporcionando visibilidade e controle sobre o acesso e a manipulação de dados. Com isso, podemos assegurar que os dados armazenados estão protegidos contra acessos não autorizados e que as políticas de proteção de dados estão sendo efetivamente aplicadas.

## **8 CONCLUSÃO:**

A ForceOne IT está estrategicamente bem posicionada em sua área de atuação, destacando-se por sua especialização e agilidade. Contudo, sua condição de empresa de pequeno a médio porte e sua dependência à estrutura da AWS representam desafios que

exigem atenção. O mapeamento dos processos e sugestões de melhorias visam otimizar ainda mais suas operações, potencializando a capacidade de resposta e eficiência operacional. Para assegurar um crescimento sustentável e enfrentar a concorrência crescente, a ForceOne IT deve investir em parcerias estratégicas, explorar novos mercados e investir em automatização.

## 9 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

A ferramenta AWS Quicksight foi escolhida após deliberação com o cliente, pois além da vasta experiência dos funcionários com ferramentas da AWS, a ferramenta estaria hospedada no mesmo ambiente que os demais dados organizacionais, garantindo uma maior segurança dos dados trafegados. A seguir, os requisitos funcionais e não funcionais identificados:

*Tabela 1 - Requisitos Funcionais*

| ID   | Descrição                                                                                                             | Prioridade |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Integração do AWS QuickSight com o banco de dados atual para coletar e analisar feedback sobre propostas não aceitas. | Alta       |
| RF02 | Uso do AWS QuickSight para rastreamento de interações com leads não convertidos.                                      | Alta       |
| RF03 | Geração de relatórios automatizados no AWS QuickSight sobre características de empresas que não fecharam negócio.     | Média      |
| RF04 | Configuração de dashboards interativos no AWS QuickSight para visualização de dados e feedback.                       | Média      |
| RF05 | Treinamento da equipe de vendas sobre o uso do AWS QuickSight para identificar e superar objeções.                    | Baixa      |

*Tabela 2 - Requisitos não funcionais*

| ID    | Descrição                                                                                   | Prioridade |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RNF01 | A ferramenta deve ter alta disponibilidade para garantir acesso contínuo às informações.    | Alta       |
| RNF02 | A segurança dos dados deve ser garantida, especialmente as informações de leads e feedback. | Alta       |

|       |                                                                                                                           |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RNF03 | A interface deve ser intuitiva, permitindo que a equipe de vendas acesse e interprete os dados rapidamente.               | Média |
| RNF04 | A ferramenta deve suportar análises de grandes volumes de dados de leads e feedback.                                      | Média |
| RNF05 | A documentação e os tutoriais para uso da ferramenta devem ser claros e acessíveis para o treinamento contínuo da equipe. | Baixa |

## 10 PESQUISA DE SOLUÇÕES DE SI

**BI (Business Intelligence) - AWS Quicksight:** serviço de business intelligence da AWS, onde o usuário consegue fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas com visualizações relevantes.

### 10.5 Análise de Funcionalidades, Benefícios e Limitações

| Solução | Funcionalidades                                        | Benefícios                                            | Limitações                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BI      | Análise de dados, visualização, relatórios interativos | Melhora na tomada de decisões, insights em tempo real | Necessidade de dados limpos, curva de aprendizado |

### 10.6 Evolução das Ferramentas de Integração de Dados

- **APIs (Application Programming Interfaces):** Facilitar a comunicação entre diferentes sistemas.
- **ETL (Extract, Transform, Load):** Processos para integrar dados de múltiplas fontes.
- **Data Lakes:** Estruturas de armazenamento que permitem dados em diferentes formatos, prontos para análise.

### 10.7 Coleta de Dados de Fornecedores e Estudos de Caso

- **Fornecedores:**
  - **SAP:** Relatórios de mercado e análises disponíveis em sua página.
  - **Salesforce:** Casos de sucesso e white papers disponíveis.
  - **Oracle:** Ofertas detalhadas de soluções e estudos de caso em seu site.
- **Estudos de Caso:**

- **SAP S/4HANA:** Estudo de caso de uma empresa do setor automotivo que melhorou a eficiência em 30%.
- **Salesforce:** Implementação bem-sucedida em uma startup de e-commerce.

## 10.8 Capacidade de Adaptação às Mudanças

- **Escalabilidade em Nuvem:** As soluções em nuvem como NetSuite e Salesforce permitem fácil expansão.
- **Dados em Tempo Real:** Ferramentas de BI oferecem análises em tempo real, adaptando-se a mudanças rápidas.
- **Integração Rápida:** A capacidade de usar APIs facilita a integração de novos dados e serviços.

## 11 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

A ForceOne IT possui ampla expertise em soluções de infraestrutura baseadas em AWS, portanto está totalmente qualificada para a implementação do Amazon QuickSight. Este serviço de BI (Business Intelligence) é nativo da AWS, o que permite a criação de dashboards interativos e relatórios a partir de integrações simples com outros serviços AWS já em uso pela empresa.

A ForceOne IT já trabalha com migração e suporte contínuo na plataforma AWS, portanto a integração do QuickSight com os dados empresariais e a estrutura em nuvem da AWS deverá ocorrer sem maiores problemas. A capacidade de armazenar, processar e visualizar dados diretamente dentro do sistema AWS assegurará a compatibilidade com a infraestrutura existente.

O Amazon QuickSight é um serviço hospedado em nuvem, o que significa que a necessidade de hardware on premise é mínima. Abaixo estão os requisitos principais:

### **Hardware:**

- Dispositivos de acesso (computadores, tablets, smartphones) com navegadores atualizados;
- Acesso à internet;
- Não há necessidade de servidores locais, pois o processamento é feito na nuvem AWS.

### **Software:**

- Acesso à conta AWS;
- Uso de outros serviços AWS, de acordo com as necessidades;
- QuickSight acessível através de navegadores, sem necessidade de instalação de software nas máquinas locais.

O QuickSight tem dois modelos principais de licenciamento (Standard e Enterprise). O modelo Enterprise seria o mais adequado para a ForceOne IT, dado que inclui funcionalidades mais avançadas, tais como segurança multi-tenant, autenticação via AD/SSO e escalabilidade robusta.

Os serviços providos pela AWS já oferecem uma infraestrutura altamente escalável. O uso do QuickSight facilita a escalabilidade de acordo com o aumento de dados e usuários, pois a infraestrutura é ajustada automaticamente com base na demanda (característica comum em soluções de nuvem AWS).

Para garantir escalabilidade, as seguintes práticas são recomendadas:

- Armazenamento escalável, para armazenar dados volumosos e historicamente importantes, com integração fluida ao QuickSight;
- ETL eficiente, para transformação de dados e preparação para análises;
- Criação de data warehouses, que podem ser compartilhados com parceiros, possibilitando colaboração eficiente. Parcerias estratégicas podem ser incluídas diretamente no ambiente de dados via acessos controlados.
- API e conectores com diversas fontes de dados, permitindo integração direta com sistemas de terceiros ou sistemas on-premises, caso necessário.

A implementação do QuickSight pode proporcionar diversas melhorias em eficiência e gestão de processos de negócios da ForceOne IT, em particular, nas áreas de vendas, produção, entregas e manutenção.

O QuickSight pode ser usado para criar dashboards interativos que permitam analisar métricas de vendas em tempo real, identificar gargalos e ajustar a abordagem comercial com base nas características das empresas que não fecharam negócios (conforme exposto no KIQ 2).

Os dashboards podem monitorar o progresso de projetos e identificar rapidamente áreas que precisam de ajuste, como migrações para a nuvem que estão atrasadas, ajudando a empresa a gerenciar recursos de forma mais eficaz.

O acompanhamento de entregas e SLAs pode ser visualizado através dos relatórios gerados, que são altamente personalizáveis, facilitando a visualização de que as entregas estão sendo feitas no prazo e dentro das expectativas do cliente.

A automação de monitoramento através de serviços AWS (por exemplo, CloudWatch Logs integrados a QuickSight) permite que a ForceOne IT antecipe necessidades de manutenção e suporte, assegurando sua eficiência operacional no atendimento ao cliente.

O Amazon QuickSight é uma solução viável e recomendada para a ForceOne IT devido à sua compatibilidade com a infraestrutura AWS e a capacidade de atender às necessidades de relatórios e visualização de dados. A escalabilidade da solução em nuvem, associada à flexibilidade e às integrações nativas com o ecossistema AWS, tornam o QuickSight uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e gestão dos processos internos da empresa. Além disso, sua capacidade de criar relatórios interativos alinhados aos KIQs permitirá decisões mais informadas e uma abordagem de mercado mais estratégica.

## **12 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA**

Os custos de implementação do QuickSight variam de acordo com a licença aplicada ao usuário a qual a Amazon QuickSight oferecem dois tipos de licenças: Standard e Enterprise.

- Amazon QuickSight Standard: Disponibilidade de convidar um usuário do AWS Identity and Access Management e permitir que ele use suas credenciais para acessar a Amazon QuickSight.
- Amazon QuickSight Enterprise: Disponibilidade de selecionar um ou mais grupos do Centro de Identidade ou do Microsoft Active Directory para acesso administrativo. Todos os usuários destes grupos estarão autorizados a entrar na Amazon QuickSight como administradores.

A edição Enterprise também oferece recursos adicionais, como:

- Criptografia em repouso
- Integração com o Microsoft Active Directory
- Suporte a row-level security
- Suporte a Private VPC
- Suporte a AWS Lake Formation

Para os custos de aquisição da licença devem ser considerados os custos de licenciamento bem como o tipo de licenciamento a ser implementado e o serviço de infraestrutura AWS caso não tenha sido contratado anteriormente.

Custos de aquisição da licença:

- Edição Standard: Aproximadamente \$9 por usuário/mês
- Edição Enterprise: Aproximadamente \$18 por usuário/mês

Custo de aquisição da infraestrutura:

- Serviços AWS: Dependendo da quantidade e frequência de dados trafegados pode haver custos adicionais com outros serviços AWS (como S3, RDS, Redshift, etc.)
- Custo Estimado: O custo da infraestrutura pode variar entre \$100 e \$500 por mês.

É considerado nos custos de implementação a configuração e integração do sistema e serviços de consultoria (caso a empresa não possua expertise interna) e também treinamento para os usuários da ferramenta para capacitação do profissional.

- Custo Estimado para configuração e integração: Entre \$2.000 e \$10.000
- Custo Estimado para treinamento: Entre \$1.000 e \$5.000 dependendo da quantidade de usuários e formato do treinamento (Presencial, online, etc.).

Os custos de manutenção contemplam desde o Suporte e Atualizações ao Licenciamento Contínuo do software. O licenciamento contínuo deve ser considerado uma vez que é fundamental para o uso do software.

- Custo Estimado para suporte técnico: Entre \$500 e \$2.000 por ano.

Estimativa Total de Custos

| ITEM                     | CUSTO ESTIMADO             |
|--------------------------|----------------------------|
| LICENCIAMENTO (1ANO)     | \$108 - \$216 POR USUÁRIO  |
| INFRAESTRUTURA (1 ANO)   | \$1.200 - \$6.000          |
| CONSULTORIA E INTEGRAÇÃO | \$2.000 - \$10.000         |
| TREINAMENTO              | \$1.000 - \$5.000          |
| SUPORTE E ATUALIZAÇÕES   | \$500 - \$2.000            |
| <b>TOTAL (1 ANO)</b>     | <b>\$12.000 - \$33.216</b> |

A Amazon QuickSight acelera a tomada de decisão com insights baseados em dados auxiliando a gestão da empresa, o que pode consequência melhora o uso dos recursos e na otimização dos processos trazendo melhores retornos em oportunidades de vendas e crescimento dentre outros benefícios.

A estimativa de benefícios com a implementação do Amazon QuickSight de acordo com cada seguimento do negócio

- Melhoria na Tomada de Decisões: \$20.000
- Aumento da Eficiência e Produtividade: \$15.000
- Redução de Custos Operacionais: \$10.000
- Melhoria na Segurança e Conformidade: \$5.000

Para calcular o ROI utilizamos a seguinte fórmula:

$$\text{ROI} = (\text{Benefícios} - \text{Custo}) / \text{Custo}$$

Onde:

Benefícios: são os benefícios que o serviço pode trazer para a organização

Custo: são os custos de aquisição, implementação e manutenção do serviço

Para o cálculo do ROI iremos considerar a licença para 100 usuários e o cenário de custos mais elevado.

$$\text{ROI} = (50.000 - 33.216) / 33.216$$

$$\text{ROI} = (16.784) / 33.216$$

$$\text{ROI} = 50,52\%$$

Segundo a estimativa apontada pelo cálculo de ROI, a implementação do Amazon QuickSight mostra-se vantajosa quando os custos de manutenção são menores que os custos iniciais, o que pode justificar o investimento considerando os benefícios financeiros e operacionais esperados.

A partir dos dados analisados, do ponto de vista financeiro, infraestrutura e humano, concluímos que a ForceOne IT possui capacidade para implementar e manter a solução proposta.

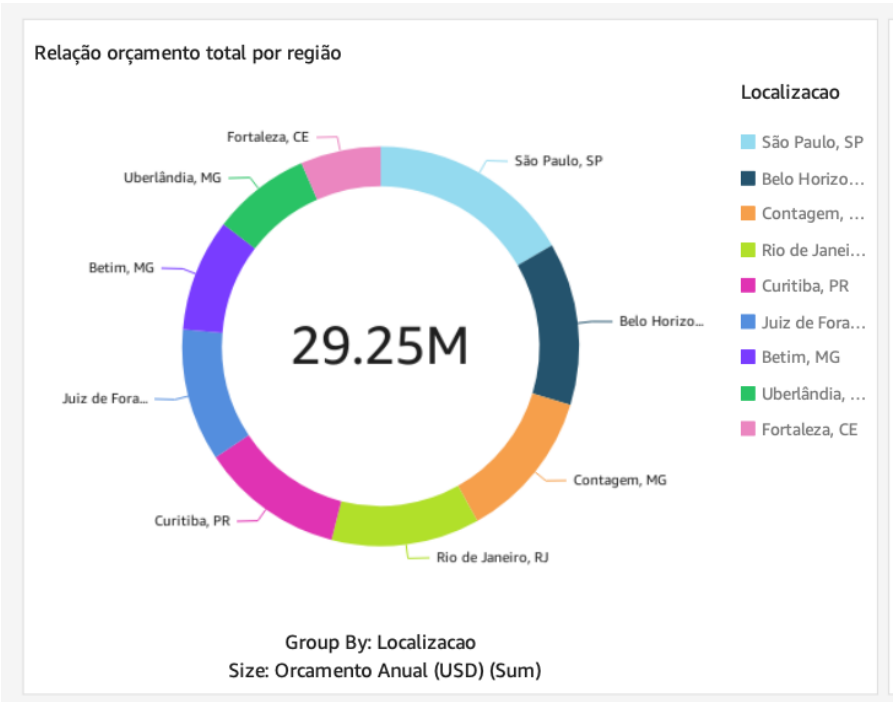
## **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA**

Os dashboards estão configurados para oferecer uma visão prática sobre orçamento, setores atendidos, tipos de serviço oferecidos e sucesso de oportunidades, conectando essas métricas diretamente aos objetivos de inteligência competitiva (IC).

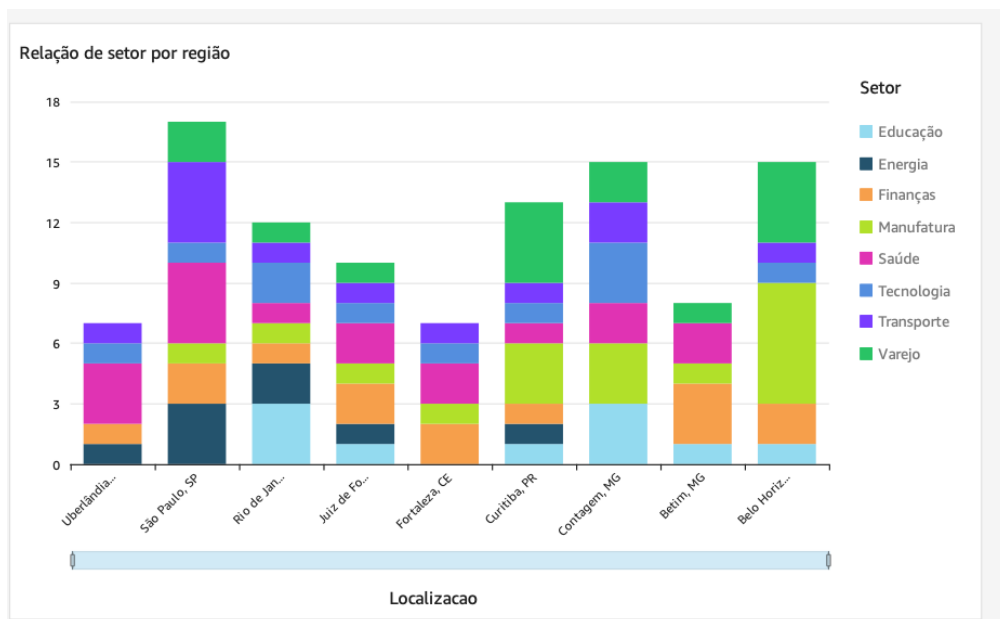
A análise de IC revelou a importância de entender quais setores têm maior potencial de investimento e demanda, bem como identificar quais tipos de serviços são

mais procurados em cada região. Esses insights ajudam a ForceOne IT a direcionar esforços de forma eficaz, especialmente em setores de alta demanda, como saúde, tecnologia e manufatura, ajustando estratégias para regiões específicas onde o orçamento e a demanda são mais elevados, como São Paulo e Belo Horizonte.

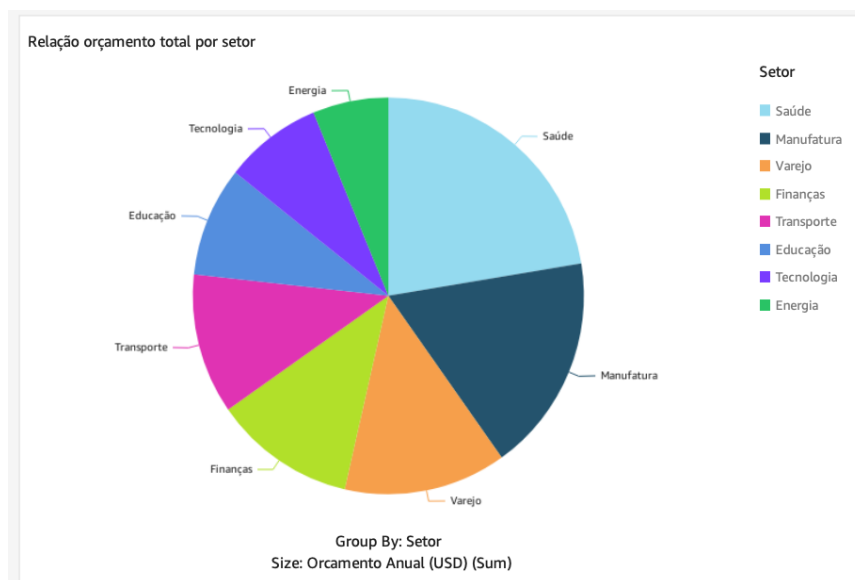
**Dashboard de Relação de Orçamento por Região:** Esse dashboard permite monitorar o orçamento anual alocado em cada região, ajudando a empresa a identificar mercados promissores e otimizar a alocação de recursos financeiros e humanos. Esse recurso auxilia a ForceOne IT a priorizar regiões com maior potencial de crescimento, como São Paulo e Belo Horizonte.



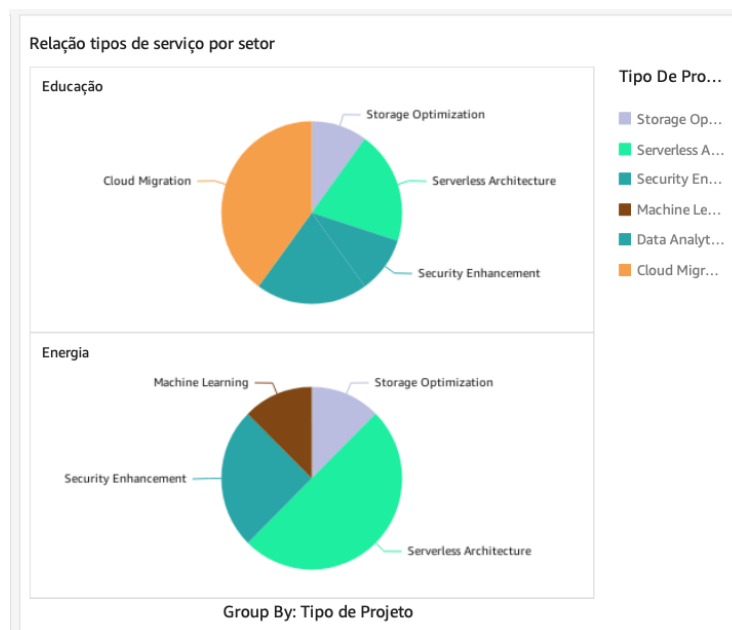
**Dashboard de Relação de Setor por Região:** Através desse dashboard, é possível visualizar a distribuição dos setores atendidos por região. Esse entendimento permite direcionar campanhas específicas e esforços de vendas para setores predominantes em cada área, ajustando o portfólio de serviços conforme a demanda local, o que fortalece a posição da ForceOne IT em setores estratégicos.



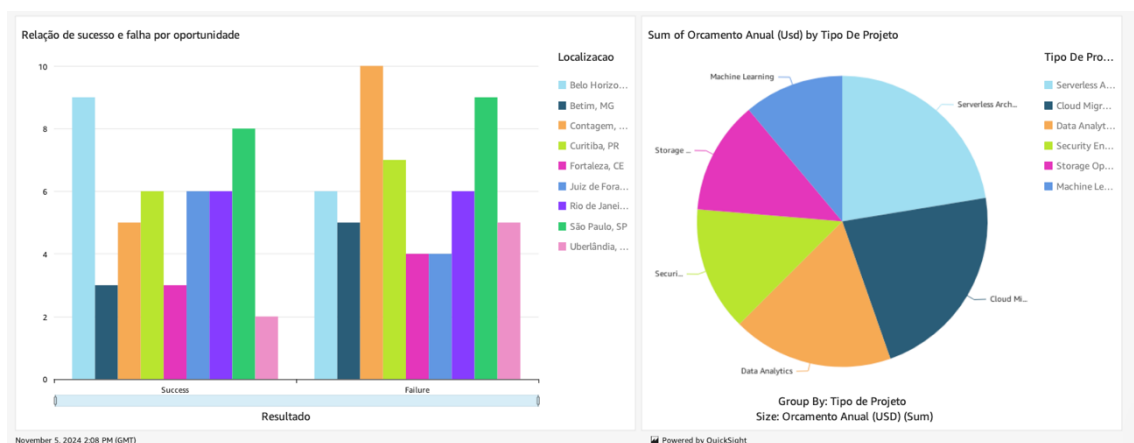
**Dashboard de Relação Orçamento Total por Setor:** Com a visão do orçamento total por setor, a ForceOne IT pode avaliar quais setores estão investindo mais em soluções de TI, como saúde e manufatura. Essa análise permite que a empresa alinhe sua oferta de serviços com as necessidades específicas de cada setor, aumentando sua competitividade nesses nichos.



**Dashboard de Tipos de Serviço por Setor:** Esse dashboard permite monitorar os tipos de serviços mais contratados por setor, como migração para a nuvem e segurança de dados. Essa informação é crucial para identificar oportunidades de expansão em serviços específicos, além de possibilitar uma adaptação rápida às preferências do mercado.



**Dashboard de Sucesso e Falha por Oportunidade:** Esse painel fornece uma visão das oportunidades bem-sucedidas e das falhas por região, permitindo uma análise aprofundada dos fatores que contribuem para o fechamento ou não dos negócios. Com esses dados, a ForceOne IT pode ajustar suas estratégias de abordagem e identificar obstáculos que possam estar impactando a taxa de conversão.



## 12 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

A integração entre as estratégias de TI e as estratégias de negócio da ForceOne IT deve ser realizada por meio de um modelo de governança corporativa que proporcione o alinhamento entre seus objetivos tecnológicos e suas metas organizacionais. Para isso, a estruturação de processos, papéis e indicadores é fundamental. Abaixo, são explicadas as ações necessárias a serem aplicadas.

## **13 PAPEL DA GOVERNANÇA CORPORATIVA**

A governança corporativa da ForceOne IT deverá atuar garantindo que decisões de TI sejam tomadas com base nos objetivos organizacionais, como crescimento sustentável, inovação e satisfação do cliente. O modelo de governança pode ser estruturado em torno de três fundamentos principais:

### **13.1 Planejamento Estratégico Integrado**

- Estratégia de TI: Planejar a adoção de ferramentas como Amazon QuickSight e AWS Macie para gerar informações valiosas ao negócio.
- Estratégia de Negócio: Utilizar os insights gerados para expandir o mercado de atuação e melhorar o atendimento ao cliente.
- Integração: Criar um roadmap integrado que estabeleça como as tecnologias atenderão às prioridades de crescimento e eficiência operacional.

### **13.2 Papéis e Responsabilidades Claros**

- CIO: responsável pelo elo entre a estratégia de TI com os objetivos organizacionais, atuando como mediador entre as áreas técnicas e as lideranças de negócio.
- Comitê Estratégico: Estabelecer um comitê com representantes de TI e das áreas de negócio para discutir prioridades, recursos e métricas de desempenho.

### **13.3 Compliance e Risco:**

Integrar o AWS Macie e o AWS Audit Manager aos processos de governança para garantir conformidade com a LGPD e mitigar riscos relacionados a dados sensíveis.

## **14 INTEGRAÇÃO OPERACIONAL ENTRE TI E NEGÓCIOS**

A operacionalização da integração deve se concentrar em alinhar as ferramentas e iniciativas tecnológicas às principais demandas do negócio. Isso inclui:

### **14.1 Automação e Escalabilidade**

- TI: Utilizar AWS Lambda e scripts automatizados para escalabilidade dos recursos de nuvem.
- Negócio: Ampliar o portfólio clientes sem comprometer a eficiência e a qualidade do serviço.
- Modelo de Governança: Definição de processos de aprovação e monitoramento de iniciativas automatizadas, garantindo que a expansão tecnológica acompanhe a estratégia de crescimento.

## 14.2 Experiência do Cliente e Prospecção de Mercado

- **TI:** Implementar sistemas de CRM e ferramentas de feedback automatizadas.
- **Negócio:** Melhorar a conversão de leads e aumentar a retenção de clientes.
- **Modelo de Governança:** Acompanhar KPIs relacionados à satisfação do cliente e ao ciclo de vendas, utilizando dashboards do QuickSight para decisões baseadas em dados.

## 15 ALINHAMENTO DE DECISÕES ESTRATÉGICAS COM DADOS

A TI deve ser a principal habilitadora de decisões baseadas em dados (data-driven) para a ForceOne IT. As estratégias de negócio podem se beneficiar diretamente de:

- **Dashboards de Inteligência Competitiva:** Integrar insights coletados no QuickSight com reuniões estratégicas do comitê para identificar novos mercados e ajustar campanhas de marketing.
- **Análises de Performance:** Avaliar periodicamente o impacto de soluções de TI, como automatização e escalabilidade, em resultados operacionais e financeiros.
- **Mapeamento de Demandas de Clientes:** Utilizar ferramentas de BI para identificar padrões de comportamento e necessidades dos clientes, ajustando o portfólio de serviços da ForceOne IT.

## 16 CICLO CONTÍNUO DE PLANEJAMENTO E APRIMORAMENTO

A governança corporativa deve implementar um ciclo contínuo que conecte a estratégia de TI ao negócio por meio de quatro etapas:

- **Definição de Prioridades:** Reunir equipes de TI e negócios para identificar demandas prioritárias e alinhar objetivos.
- **Execução e Monitoramento:** Implementar soluções tecnológicas alinhadas aos objetivos de negócio e monitorar o impacto em tempo real.
- **Avaliação e Ajuste:** Usar relatórios de performance para ajustar estratégias, mantendo o alinhamento com as metas organizacionais.
- **Comunicação e Transparência:** Garantir que todas as partes interessadas estejam informadas sobre as iniciativas e resultados de TI, promovendo a transparência na tomada de decisões.

## 17 SUSTENTAÇÃO POR INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

A integração efetiva requer indicadores claros que monitorem tanto os resultados tecnológicos quanto os de negócio, como:

- KPIs de TI: Tempo de resposta em escalabilidade automatizada, eficiência na resolução de chamados, conformidade com LGPD.
- KPIs de Negócio: Taxa de conversão de vendas, retenção de clientes, crescimento do faturamento.
- KPIs Integrados: Redução no tempo de decisão estratégica, aumento da satisfação do cliente com base em dados de feedback.

## 18 O PAPEL DO CIO

Na ForceOne IT, o CIO ou uma figura equivalente (que pode ser interna ou externa, dado o porte da empresa) desempenha o papel de facilitador da integração entre TI e estratégia organizacional. Suas funções são:

- **Definir a Estratégia de TI:** Garantir que as soluções tecnológicas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização, como a expansão de mercado e a consolidação da especialização em AWS.
- **Liderar Iniciativas de Inovação:** Coordenar a adoção de novas tecnologias e processos, como a automação de testes e a criação de dashboards interativos.
- **Fomentar a Cultura de Dados:** Estabelecer práticas de coleta, análise e disseminação de informações estratégicas para melhorar a tomada de decisão.
- **Apoiar o Crescimento e a Sustentabilidade:** Identificar e mitigar riscos associados à dependência da AWS e à limitação de expansão, enquanto explora parcerias estratégicas e novos mercados. O CIO, ao desempenhar esse papel, age como um elo crítico entre as necessidades operacionais e as metas de longo prazo da ForceOne IT.

## 19 ANÁLISE DA MATRIZ SWOT

A matriz SWOT da ForceOne IT pode ser analisada em relação aos princípios de alinhamento estratégico de TI mais preconizados globalmente, como os definidos em frameworks e práticas de governança como o Strategic Alignment Model (SAM), COBIT 2019, e diretrizes da ISACA. Abaixo, relacionamos os elementos da matriz SWOT aos principais princípios de alinhamento estratégico de TI:

## **19.1 Princípio: Integração da TI à Estratégia Corporativa**

O alinhamento estratégico de TI exige que a tecnologia esteja completamente integrada à estratégia organizacional, contribuindo para os objetivos de longo prazo.

### **Forças:**

- Especialização em AWS: Essa força demonstra que a TI da ForceOne IT já está integrada à estratégia central da empresa, focada em soluções de nuvem como diferencial competitivo.
- Equipe qualificada: A especialização técnica está alinhada com os objetivos de personalização e excelência operacional para atender às demandas do mercado.

### **Fraquezas:**

- Dependência da AWS: A concentração em uma única plataforma pode limitar o alinhamento estratégico ao reduzir a flexibilidade de atender a clientes que utilizam outras soluções, como Azure ou Google Cloud.

### **Oportunidades:**

- Expansão para novos mercados: Esse alinhamento estratégico pode ser reforçado ao explorar mercados internacionais ou formar parcerias estratégicas com outras plataformas, alinhando a TI ao crescimento global.

### **Ameaças:**

- Concorrência crescente: A necessidade de alinhar TI à estratégia competitiva da organização exige diferenciação constante em relação aos concorrentes.

## **19.2 Princípio: Foco na Criação de Valor para o Negócio**

As iniciativas de TI devem ser direcionadas para criar valor mensurável, impactando positivamente os resultados do negócio.

### **Forças:**

- Faturamento em Reais: Esse modelo de faturamento agrega valor ao negócio ao reduzir a complexidade financeira para clientes no Brasil, destacando o alinhamento entre TI e as necessidades locais.

- **Agilidade:** A agilidade operacional permite responder rapidamente às demandas dos clientes, gerando valor ao proporcionar soluções customizadas.

**Fraquezas:**

- **Capacidade limitada de expansão:** A dificuldade em escalar rapidamente pode limitar a criação de valor em novos mercados ou no atendimento a grandes projetos.

**Oportunidades:**

- **Automatização de escalabilidade:** Ao investir em soluções como scripts de automação, a empresa pode otimizar a alocação de recursos em nuvem e melhorar o custo-benefício para os clientes.

**Ameaças:**

- **Impactos econômicos:** Para manter o foco na criação de valor, é essencial que a TI da ForceOne IT desenvolva soluções que sejam economicamente viáveis mesmo em cenários de instabilidade.

### **19.3 Princípio: Flexibilidade e Capacidade de Adaptação**

Estratégias de TI devem ser adaptáveis às mudanças do ambiente competitivo e às necessidades do negócio.

**Forças:**

- **Estrutura Ágil:** A ForceOne IT possui um modelo ágil que permite ajustes rápidos às necessidades dos clientes, alinhando-se ao princípio de flexibilidade estratégica.

**Fraquezas:**

- **Tamanho da empresa:** O porte menor pode limitar a capacidade de adaptação em larga escala, especialmente em mercados mais competitivos ou em situações que exijam recursos adicionais.

**Oportunidades:**

- **Automatização de processos:** A adoção de ferramentas como AWS Lambda pode aumentar a flexibilidade e melhorar o alinhamento entre TI e as demandas dinâmicas do mercado.

**Ameaças:**

- **Concorrência crescente:** A adaptabilidade é essencial para competir com grandes players que possuem mais recursos e capacidade de inovação.

#### **19.4 Princípio: Governança de TI Integrada ao Negócio**

A governança de TI deve ser estruturada para suportar os objetivos estratégicos, garantindo conformidade e eficácia operacional.

**Forças:**

- **Relatórios Dinâmicos com QuickSight:** A governança é fortalecida por relatórios em tempo real que fornecem insights estratégicos e melhoram a tomada de decisão.
- **Automatização de Escalabilidade:** Alinhada à governança, essa iniciativa garante eficiência e conformidade no uso de recursos.

**Fraquezas:**

- **Dependência da AWS:** A limitação no escopo de soluções pode dificultar a governança integrada para clientes que buscam abordagens multicloud.

**Oportunidades:**

- **Expansão internacional:** Uma governança de TI robusta pode apoiar a entrada em novos mercados, garantindo que as operações sejam eficientes e em conformidade com normas locais.

**Ameaças:**

- **Regulamentações econômicas:** A integração da governança deve incluir a mitigação de riscos relacionados à conformidade com regulações locais e internacionais.

#### **19.5 Princípio: Melhoria Contínua e Inovação Tecnológica**

O alinhamento estratégico de TI deve incorporar a inovação como um componente contínuo para sustentar a competitividade.

**Forças:**

- Documentação dinâmica com AWS Audit Manager: Essa iniciativa promove a melhoria contínua ao garantir compliance atualizado e processos mais eficientes.

**Fraquezas:**

- Capacidade limitada de expansão: Essa limitação pode dificultar a inovação em larga escala. A adoção de novas tecnologias deve ser planejada para superar essa barreira.

**Oportunidades:**

- Parcerias estratégicas: Colaborar com empresas de segurança ou automação pode fomentar a inovação e o desenvolvimento de novas soluções para os clientes.

**Ameaças:**

- Empresas com receio de mudança: Investir em estratégias educacionais e soluções inovadoras pode ajudar a superar a resistência à transformação digital.

## **20 PLANO ESTRATÉGICO DE TI (PETI)**

### **Objetivo do PETI**

O objetivo principal do Plano Estratégico de TI (PETI) é alinhar as estratégias de TI com os objetivos organizacionais da empresa, para garantir que a tecnologia seja um facilitador no crescimento e na competitividade da organização. O plano busca maximizar a contribuição da TI para o desenvolvimento e inovação da ForceOne IT, assegurando que a empresa continue a oferecer soluções em nuvem baseadas na AWS, eficientes e escaláveis, atendendo às necessidades de seus clientes e mercados-alvo.

### **Visão Estratégica da Empresa**

A ForceOne IT visa posicionar-se como um líder em soluções em nuvem, com foco na AWS, oferecendo serviços especializados que proporcionam alta eficiência operacional para seus clientes. A expansão planejada para a América Latina será impulsionada por parcerias estratégicas e pelo fortalecimento das competências técnicas internas. A visão

de crescimento é sustentada pela constante inovação e adaptação às mudanças do mercado.

### **Alinhamento de TI com a Visão Estratégica**

Para suportar a visão estratégica da ForceOne IT, a TI desempenhará um papel essencial como facilitadora da transformação digital. Isso incluirá a adoção de tecnologias de ponta, segurança robusta, automação de processos e melhoria contínua na entrega de serviços em nuvem. O alinhamento de TI com a estratégia da empresa será garantido através de ações como:

- **Infraestrutura em Nuvem (AWS):** A ampliação da infraestrutura de TI para garantir maior escalabilidade e segurança, adotando melhores práticas em ambientes AWS.
- **Automação e Processos Ágeis:** Implementação de sistemas automatizados para otimizar o deployment e a manutenção dos serviços.
- **Segurança e Conformidade:** Aperfeiçoamento contínuo das políticas de segurança e conformidade, garantindo que as soluções sejam robustas e seguras tanto para o mercado nacional quanto internacional.
- **Expansão Regional:** Preparar a TI para sustentar o crescimento e a expansão para a América Latina.

### **Principais Áreas de TI a Serem Desenvolvidas ou Melhoradas**

#### **20.1 Infraestrutura em Nuvem (AWS)**

**Objetivo:** Sustentar o core business da ForceOne IT, ampliando a capacidade de escalabilidade, monitoramento e segurança dos serviços oferecidos aos clientes.

- **Melhorias Necessárias:**
  - **Automação de Processos:** Implementar ferramentas de automação, como o **AWS CloudFormation** e **AWS Elastic Beanstalk**, para gerenciar de forma ágil e segura os deployments de aplicações.
  - **Escalabilidade Elástica:** Utilizar serviços como **AWS Auto Scaling** para garantir que a infraestrutura possa escalar automaticamente conforme as necessidades dos clientes.

- **Segurança de Dados:** Adotar melhores práticas de segurança, incluindo **AWS Identity and Access Management (IAM)** e **AWS Shield** para proteger dados e serviços.
- **Adoção de Arquiteturas Serverless:** Investir no uso de tecnologias serverless, como **AWS Lambda**, para reduzir custos operacionais e aumentar a flexibilidade de escalabilidade.
- **Metas para 2 a 5 anos:**
  - Implementar automação total nos processos de deployment até o segundo ano.
  - Atingir 100% da infraestrutura escalável com práticas de elasticidade no terceiro ano.
  - Garantir conformidade com as normas de segurança e proteção de dados em todos os serviços até o quarto ano.

## 20.2 Sistemas de Suporte ao Cliente

**Objetivo:** Fortalecer o atendimento ao cliente com processos estruturados e tecnologia de automação.

- **Melhorias Necessárias:**
  - **Sistema de Tickets Automatizado:** Implementar um sistema de gestão de tickets que permita o acompanhamento em tempo real das solicitações de suporte e acelere a resposta ao cliente.
  - **CRM Robusto:** Adotar um sistema de CRM para gerenciar as interações com os clientes, permitindo um atendimento mais personalizado e eficiente.
  - **Feedback Contínuo:** Criar um sistema de coleta de feedbacks automatizados após cada interação, para medir a satisfação e identificar oportunidades de melhorias nos serviços.
- **Metas para 2 a 5 anos:**
  - Implementar o sistema de tickets automatizado no primeiro ano e o CRM no segundo.
  - Ter um processo de feedback contínuo, completamente integrado e operacional no segundo ano.

## 20.3 Ferramentas de Inteligência Competitiva

**Objetivo:** Apoiar a ForceOne IT com insights de mercado para facilitar a identificação de oportunidades de expansão e melhoria dos serviços.

- **Melhorias Necessárias:**
  - **Dashboards de Inteligência Competitiva:** Desenvolver dashboards utilizando **AWS QuickSight** para integrar e analisar dados de mercado, competidores e tendências do setor de TI.
  - **Integração de Fontes de Dados Externas:** Conectar as ferramentas de BI com fontes de dados externas, como relatórios de pesquisas de mercado e bancos de dados de clientes potenciais.
- **Metas para 2 a 5 anos:**
  - Lançar o dashboard de inteligência competitiva no segundo ano, com atualizações trimestrais de análise de mercado.
  - Integrar novas fontes de dados e analisar o mercado regional para a expansão até o terceiro ano.

## 20.4 Capacitação e Desenvolvimento da Equipe

**Objetivo:** Manter a equipe tecnicamente atualizada e preparada para atender demandas em constante evolução.

- **Melhorias Necessárias:**
  - **Treinamento Contínuo:** Estabelecer programas de treinamento contínuo em tecnologias AWS e metodologias ágeis (Scrum, Kanban).
  - **Desenvolvimento de Habilidades em Vendas Consultivas:** Implementar programas de capacitação voltados para a equipe de vendas, focando em técnicas consultivas de venda para soluções em nuvem.
  - **Suporte ao Atendimento ao Cliente:** Investir em treinamento de atendimento ao cliente para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com demandas e situações de forma eficiente.
- **Metas para 2 a 5 anos:**
  - Implementar treinamentos contínuos no primeiro ano, com foco em AWS e metodologias ágeis.
  - Expandir programas de capacitação em vendas e atendimento até o segundo ano.

- Atingir 100% da equipe certificada em tecnologias AWS até o quarto ano.

### **Ações Prioritárias para o Primeiro Ano**

- **Automação de Processos na Nuvem:** Implementação de soluções automatizadas para deployment e escalabilidade da infraestrutura.
- **Implementação do Sistema de Tickets e CRM:** Iniciar a implementação de sistemas que suportem um atendimento ao cliente ágil e eficiente.
- **Desenvolvimento e Lançamento dos Dashboards de Inteligência Competitiva.**

### **Ações Prioritárias para o Segundo Ano**

- **Segurança e Conformidade de Dados:** Consolidar práticas de segurança em todos os níveis de operação na nuvem.
- **Expansão de Ferramentas de Inteligência Competitiva.**
- **Capacitação Técnica e Comercial:** Expansão dos programas de capacitação com foco em soluções AWS.

### **Ações Prioritárias para o Quarto e Quinto Ano**

- **Expansão Internacional e Regional:** Preparar a infraestrutura de TI para suportar a expansão para a América Latina.
- **Integração Total de Sistemas:** Garantir a integração total dos sistemas de atendimento e análise de dados com ferramentas externas de mercado.
- **Otimização Contínua da Infraestrutura e Ferramentas de Suporte:** Melhorar continuamente a infraestrutura de nuvem e as ferramentas de suporte ao cliente para garantir escalabilidade e agilidade.

O PETI da ForceOne IT para o período de 2 a 5 anos tem como foco a sustentação e expansão dos serviços em nuvem, com ênfase na escalabilidade, segurança e automação. A TI será crucial para apoiar a visão de crescimento da empresa, através de inovações contínuas e alinhamento estratégico, garantindo que a ForceOne IT continue a liderar o mercado de soluções em nuvem e a se expandir regionalmente na América Latina.

## 21. Proposta de Implementação do Modelo COBIT na ForceONE

A implementação do modelo COBIT na ForceONE permitirá um gerenciamento mais eficaz dos recursos de TI, alinhando-os com as estratégias de negócios. Através da governança e controle adequados, a empresa poderá maximizar o valor dos serviços de infraestrutura em cloud que oferece, garantindo não apenas a satisfação dos clientes, mas também a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.

### 1. Alinhamento Estratégico

- **Objetivo:** Assegurar que os objetivos de TI estejam alinhados com os objetivos de negócios da ForceONE.
- **Ações:**
  - Realizar reuniões periódicas entre a equipe de TI e a alta administração para revisar e alinhar as estratégias de TI com as metas empresariais.
  - Desenvolver um mapa estratégico que vincule iniciativas de TI a objetivos de negócios, priorizando projetos que tragam maior valor para a empresa.

### 2. Gestão de Recursos

- **Objetivo:** Gerenciar de forma eficaz os recursos de TI, incluindo pessoas, tecnologia e informações.
- **Ações:**
  - Inventariar todos os recursos de TI utilizados na prestação de serviços de cloud, incluindo servidores, softwares e ferramentas de gerenciamento.
  - Implementar um modelo de gestão de capacidade para garantir que os recursos de TI sejam adequados às demandas dos clientes.
  - Promover treinamentos contínuos para a equipe de TI, garantindo que estejam atualizados com as melhores práticas e tecnologias.

### 3. Gestão de Riscos

- **Objetivo:** Identificar e gerenciar os riscos associados à infraestrutura em cloud.
- **Ações:**
  - Realizar uma análise de riscos para identificar vulnerabilidades na infraestrutura da AWS e criar um plano de mitigação.
  - Implementar controles de segurança, como criptografia de dados e autenticação multifator, para proteger informações sensíveis.
  - Estabelecer um processo de monitoramento contínuo para identificar e responder a incidentes de segurança rapidamente.

### 4. Medição de Desempenho

- **Objetivo:** Avaliar a eficácia e eficiência dos processos de TI.
- **Ações:**

- Definir KPIs (Key Performance Indicators) relevantes para medir o desempenho dos serviços de cloud, como tempo de atividade, tempo de resposta e satisfação do cliente.
- Implementar um painel de controle (dashboard) que permita a visualização em tempo real dos KPIs, facilitando a tomada de decisões informadas.
- Realizar revisões periódicas de desempenho para identificar áreas de melhoria e otimização.

## 5. Melhoria Contínua

- **Objetivo:** Promover uma cultura de melhoria contínua dentro da ForceONE.
- **Ações:**
  - Estabelecer um ciclo de feedback onde as equipes possam compartilhar experiências e lições aprendidas após a conclusão de projetos.
  - Incentivar a adoção de práticas ágeis e DevOps para melhorar a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações.
  - Realizar auditorias regulares para avaliar a conformidade com as práticas de COBIT e identificar oportunidades de melhoria.

### 21.1 Aplicação dos Princípios da ISO/IEC 38500 na ForceONE

A aplicação dos princípios da ISO/IEC 38500 na ForceONE permitirá que a empresa tome decisões de TI de maneira eficaz, garantindo que essas decisões agreguem valor ao negócio. Através da definição clara de responsabilidades, alinhamento estratégico, aquisição eficiente, medição de desempenho e conformidade, a ForceONE poderá não apenas otimizar seus recursos de TI, mas também fortalecer sua posição no mercado de serviços de infraestrutura em cloud.

## 1. Responsabilidade

- **Princípio:** Assegurar que as responsabilidades em relação à governança de TI sejam claramente definidas e compreendidas.
- **Ações:**
  - Definir papéis e responsabilidades claros para todos os stakeholders envolvidos na governança de TI, incluindo a alta administração, gerentes de TI e usuários.
  - Criar um comitê de governança de TI que inclua representantes de diferentes áreas da empresa para garantir uma visão holística e integrada das decisões de TI.
  - Promover a accountability, onde cada membro da equipe é responsável por suas decisões e ações relacionadas à TI.

## 2. Estratégia

- **Princípio:** Alinhar as decisões de TI com a estratégia organizacional.
- **Ações:**
  - Realizar workshops estratégicos com a alta administração para discutir como a TI pode suportar e impulsionar os objetivos de negócios da ForceONE.
  - Criar um plano de TI que reflita as metas estratégicas da empresa e que inclua iniciativas específicas para a adoção de tecnologias em nuvem, como a AWS.
  - Monitorar continuamente o alinhamento entre as iniciativas de TI e a estratégia de negócios, ajustando as prioridades conforme necessário.

## 3. Aquisição

- **Princípio:** Garantir que os investimentos em TI sejam feitos de maneira adequada e que os recursos sejam adquiridos de forma eficiente.
- **Ações:**
  - Implementar um processo formal de avaliação e aprovação de investimentos em TI, garantindo que cada projeto seja justificado com base em seu valor para o negócio.
  - Estabelecer critérios claros para a seleção de fornecedores de serviços em nuvem, assegurando que eles atendam aos padrões de qualidade e segurança da ForceONE.
  - Promover a transparência em relação aos custos e benefícios dos projetos de TI, utilizando métricas financeiras e de desempenho.

## 4. Desempenho

- **Princípio:** Medir e monitorar o desempenho dos recursos de TI.
- **Ações:**
  - Definir KPIs claros e relevantes para medir o desempenho dos serviços de TI e sua contribuição para os objetivos de negócios.
  - Implementar um sistema de relatórios que forneça informações regulares sobre o desempenho dos serviços de TI, permitindo a tomada de decisões informadas.
  - Realizar revisões periódicas de desempenho, envolvendo a alta administração e as partes interessadas para discutir os resultados e as áreas de melhoria.

## 5. Conformidade

- **Princípio:** Garantir que a TI esteja em conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas.
- **Ações:**

- Estabelecer um framework de conformidade que abranja todas as áreas relevantes da TI, incluindo segurança da informação, proteção de dados e governança de cloud.
- Realizar auditorias regulares para avaliar a conformidade com a ISO/IEC 38500 e outras normas relevantes, como a ISO 27001 para segurança da informação.
- Promover uma cultura de conformidade dentro da organização, oferecendo treinamentos e conscientização sobre a importância de seguir as diretrizes e regulamentos.

## **21.2 Políticas e Procedimentos de Governança de TI para a ForceONE**

A implementação dessas políticas e procedimentos de governança de TI ajudará a ForceONE a gerenciar riscos, garantir conformidade, proteger informações e controlar mudanças de forma eficaz. Essas práticas não apenas promovem uma cultura de responsabilidade e segurança, mas também contribuem para a eficiência operacional e a confiança dos clientes nos serviços oferecidos.

### **1. Política de Gestão de Riscos de TI**

- **Objetivo:** Identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados à infraestrutura de TI e aos serviços em cloud.
- **Procedimentos:**
  - **Identificação de Riscos:** Realizar avaliações de risco semestrais para identificar ameaças e vulnerabilidades que possam impactar os serviços de TI.
  - **Avaliação de Riscos:** Classificar riscos em níveis (baixo, médio, alto) com base em critérios de impacto e probabilidade.
  - **Mitigação de Riscos:** Desenvolver planos de ação para mitigar riscos identificados, designando responsáveis e prazos para implementação.
  - **Monitoramento:** Revisar e atualizar o registro de riscos trimestralmente, garantindo que as medidas de mitigação estejam sendo eficazes.

### **2. Política de Conformidade**

- **Objetivo:** Assegurar que todos os processos de TI estejam em conformidade com leis, regulamentações e políticas internas.

- **Procedimentos:**

- **Avaliação de Conformidade:** Realizar auditorias anuais para avaliar a conformidade com normas relevantes (ex.: ISO 27001, LGPD).
- **Treinamento e Conscientização:** Promover treinamentos anuais para todos os colaboradores sobre conformidade e requisitos legais aplicáveis.
- **Relatórios de Conformidade:** Elaborar relatórios semestrais sobre o status de conformidade e apresentar à alta administração.

### 3. Política de Segurança da Informação

- **Objetivo:** Proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações tratadas pela ForceONE.

- **Procedimentos:**

- **Classificação da Informação:** Estabelecer um processo de classificação da informação com base em sua sensibilidade (pública, interna, confidencial).
- **Controles de Acesso:** Implementar controles de acesso baseados em função (RBAC) para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso a informações sensíveis.
- **Monitoramento e Resposta a Incidentes:** Criar um plano de resposta a incidentes que inclua procedimentos para identificação, contenção e recuperação de incidentes de segurança.
- **Revisão de Segurança:** Realizar testes de penetração e avaliações de segurança anualmente para identificar e corrigir vulnerabilidades.

### 4. Política de Gerenciamento de Mudanças

- **Objetivo:** Garantir que todas as mudanças na infraestrutura de TI sejam gerenciadas de forma controlada e documentada.

- **Procedimentos:**

- **Solicitação de Mudança:** Estabelecer um processo formal para a solicitação de mudanças, que inclua documentação detalhada sobre a mudança proposta e seu impacto esperado.

- **Avaliação de Mudança:** Criar um comitê de mudanças que avalie todas as solicitações, considerando riscos, benefícios e impactos no ambiente de TI.
- **Implementação de Mudança:** Definir um cronograma de implementação que minimize interrupções nos serviços e notificar todos os stakeholders sobre a mudança.
- **Revisão Pós-Mudança:** Realizar uma revisão após a implementação da mudança para avaliar seu sucesso e documentar lições aprendidas.

## 21.4 Métricas e Indicadores de Desempenho para Governança de TI

Essas métricas e indicadores de desempenho permitirão que a ForceONE monitore e avalie a eficácia das práticas de governança de TI implementadas. A análise contínua desses indicadores ajudará a identificar áreas de melhoria e a garantir que as práticas de governança estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização.

### 1. Métricas de Gestão de Riscos

- **Número de Riscos Identificados:** Total de riscos identificados em avaliações semestrais.
- **Taxa de Mitigação de Riscos:** Percentual de riscos mitigados em relação ao total de riscos identificados.
  - **Fórmula:**  $(\text{Número de Riscos Mitigados} / \text{Número Total de Riscos Identificados}) \times 100$
- **Tempo Médio de Resolução de Riscos:** Tempo médio necessário para implementar medidas de mitigação após a identificação do risco.

### 2. Métricas de Conformidade

- **Taxa de Conformidade:** Percentual de processos de TI que estão em conformidade com normas e regulamentações aplicáveis.
  - **Fórmula:**  $(\text{Número de Processos em Conformidade} / \text{Número Total de Processos Avaliados}) \times 100$

- **Número de Não Conformidades Identificadas:** Total de não conformidades identificadas em auditorias anuais.
- **Tempo de Resolução de Não Conformidades:** Tempo médio necessário para resolver não conformidades identificadas durante auditorias.

### 3. Métricas de Segurança da Informação

- **Número de Incidentes de Segurança:** Total de incidentes de segurança da informação registrados em um determinado período.
- **Taxa de Resposta a Incidentes:** Percentual de incidentes de segurança que foram resolvidos dentro do prazo estabelecido.
  - **Fórmula:**  $(\text{Número de Incidentes Resolvidos no Prazo} / \text{Número Total de Incidentes}) \times 100$
- **Tempo Médio de Resolução de Incidentes:** Tempo médio necessário para resolver incidentes de segurança da informação.

### 4. Métricas de Gerenciamento de Mudanças

- **Taxa de Sucesso de Mudanças:** Percentual de mudanças implementadas com sucesso sem causar incidentes ou interrupções significativas.
  - **Fórmula:**  $(\text{Número de Mudanças Bem-Sucedidas} / \text{Número Total de Mudanças Implementadas}) \times 100$
- **Número de Mudanças Rejeitadas:** Total de solicitações de mudança que foram rejeitadas pelo comitê de mudanças.
- **Tempo Médio de Implementação de Mudanças:** Tempo médio necessário para implementar mudanças a partir da solicitação até a conclusão.

### 5. Métricas de Desempenho Geral da Governança de TI

- **Satisfação do Cliente:** Medida da satisfação dos clientes em relação aos serviços de TI, coletada por meio de pesquisas.
- **Custo de TI como Percentual da Receita:** Percentual do custo total de TI em relação à receita da empresa.
  - **Fórmula:**  $(\text{Custo Total de TI} / \text{Receita Total}) \times 100$

- **Retorno sobre Investimento (ROI) em TI:** Medida do retorno financeiro obtido em relação ao investimento em TI.
  - **Fórmula:**  $(\text{Ganho Financeiro} - \text{Custo de Investimento}) / \text{Custo de Investimento} \times 100$

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Canalys:** CANALYS. Worldwide cloud Q4 2023. Disponível em: <https://www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-q4-2023>. Acesso em: 23/08/2024.

**Canalys:** CANALYS. Worldwide cloud services Q2 2024. Disponível em: <https://www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-services-q2-2024>. Acesso em: 23/08/2024.

**The Global Treasurer:** AMAZON.COM, INC. How Amazon's AWS is revolutionizing the tech industry. The Global Treasurer. 2024. Disponível em: <https://www.theglobaltreasurer.com/2024/05/02/how-amazons-aws-is-revolutionizing-the-tech-industry/>. Acesso em: 24/08/2024.

**Confluent:** IDC. IDC Marketscape: Analytic Stream Processing Software 2024. Confluent. Disponível em: <https://www.confluent.io/resources/report/idc-marketscape-analytic-stream-processing-software-2024/>. Acesso em: 24/08/2024.

**HG Insights. AWS Market Report: Buyer Landscape.** Disponível em: <https://hginsights.com/blog/aws-market-report-buyer-landscape>. Acesso em: 26 ago. 2024.

**MORDOR INTELLIGENCE. Cloud Computing Market Analysis.** Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cloud-computing-market#:~:text=Cloud%20Computing%20Market%20Analysis,used%20daily%20by%20businesses%20globally>. Acesso em: 26 ago. 2024.

**MIT TECHNOLOGY REVIEW. Mercado caminha para amadurecimento das estratégias de nuvem.** Disponível em: <https://mittechreview.com.br/mercado-caminha-para-amadurecimento-das-estrategias-de-nuvem/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

**GARTNER. O que são plataformas do setor na nuvem.** Disponível em: <https://www.gartner.com.br/pt-br/artigos/o-que-sao-plataformas-do-setor-na-nuvem>. Acesso em: 26 ago. 2024.